Guía de instalación de UruTurn!

Esta guía explica qué instalar para poder iniciar el sistema. No es necesario instalar cada tecnología del backend por separado: Docker Compose ejecuta la API, MySQL, Mosquitto, el generador y el consumidor en contenedores.

1. Requisitos

Obligatorios

- **Docker Desktop** en Windows o macOS, con Docker Compose v2 incluido.
    - En Windows, instalarlo con el backend WSL 2 habilitado y dejar Docker Desktop iniciado antes de ejecutar los comandos.
- En Linux, **Docker Engine** y el complemento **Docker Compose v2**.
- Un navegador web actualizado para abrir Swagger.
- Conexión a Internet la primera vez que se inicia el sistema, para descargar las imágenes base y dependencias de los contenedores.
- Espacio libre en disco para esas imágenes y para los datos de MySQL.

No hace falta instalar por separado

Para el uso normal no hace falta instalar Python, FastAPI, MySQL, Mosquitto, Node.js ni un cliente MQTT en la computadora: se ejecutan dentro de Docker.

Postman es opcional. Se puede usar Swagger desde el navegador en `http://localhost:8000/docs` sin instalar herramientas adicionales.

2. Puertos necesarios

Verificar que estos puertos estén libres o permitidos por el firewall local:

Puerto del equipo	Servicio	Uso
`8000`	API	Swagger y operaciones del sistema.
`8080`	phpMyAdmin	Administración técnica opcional de MySQL.
`3307`	MySQL	Puerto publicado para herramientas externas; no se necesita para el uso normal.
`1883`	Mosquitto	Mensajes MQTT.

Si Docker informa que un puerto está ocupado, cerrar la aplicación que lo está usando o pedir a una persona técnica que cambie el puerto publicado en `docker-compose.yml`.

3. Obtener el proyecto

Descargar o clonar el repositorio y abrir una terminal en la carpeta raíz, la que contiene `docker-compose.yml`. En Windows se puede usar PowerShell o la terminal integrada de VS Code.

Para confirmar que Docker está instalado y activo:

```
None
docker --version
docker compose version
docker info
```

Los dos primeros comandos muestran las versiones. `docker info` debe responder sin errores de conexión con el servicio de Docker.

4. Instalar e iniciar la aplicación

Desde la carpeta raíz del proyecto:

```
None
docker compose up -d --build
```

La primera ejecución puede tardar varios minutos mientras Docker descarga y construye los componentes. Cuando termine, revisar el estado:

```
None
docker compose ps
```

Los servicios principales deberían aparecer como `running` o `Up`; la base de datos espera su comprobación de salud antes de iniciar la API. Para revisar mensajes de inicio:

```
None
docker compose logs --tail=100
```

La base se inicializa automáticamente al crear su volumen por primera vez, incluyendo datos de ejemplo para establecimientos y profesionales.

5. Comprobar la instalación

Abrir en un navegador:

- http://localhost:8000/health — debe mostrar `{"estado":"ok"}`.
- http://localhost:8000/docs — documentación interactiva para operar la API.

Si se necesita administrar MySQL, también está disponible http://localhost:8080. No es necesario abrir phpMyAdmin para el uso normal del sistema.

6. Postman

Postman permite guardar y repetir solicitudes HTTP; no es necesario para iniciar el programa.

1. Instalar Postman desde su sitio oficial si se desea utilizarlo.
2. En Postman, importar cómo colección el archivo `postman/UruTurn-Reservas.postman_collection.json`.
3. Verificar que la variable `baseUrl` tenga el valor `http://localhost:8000`.
4. Antes de crear un turno, ajustar la fecha a una fecha futura y usar los IDs de un establecimiento y profesional activos. Se pueden consultar con `GET /establecimientos` y `GET /personal` en Swagger o Postman.

Si una solicitud de la colección no coincide con la versión de la API, usar `http://localhost:8000/docs`, que refleja el contrato actualmente ejecutado.

7. Detener o actualizar

Detener los contenedores sin borrar la información guardada:

```
None
docker compose down
```

Para volver a iniciar:

```
None
docker compose up -d
```

Después de descargar cambios del repositorio, reconstruir los servicios:

```
None
docker compose up -d --build
```

Advertencia: `docker compose down -v` también elimina los volúmenes y los datos guardados de MySQL y Mosquitto. No ejecutar ese comando salvo que se quiera reiniciar la base desde cero y se acepte perder los datos.

8. Problemas frecuentes

- **Docker no está iniciado:** abrir Docker Desktop y esperar a que indique que está funcionando; luego volver a ejecutar el comando de inicio.
- **Un puerto está ocupado:** identificar y detener el programa que lo usa o solicitar ayuda técnica para cambiar la configuración de puertos.
- **Swagger no abre justo después del inicio:** esperar unos segundos y comprobar `docker compose ps` y `docker compose logs reservas-api db`.
- **Falla la descarga o construcción:** comprobar la conexión a Internet y volver a ejecutar `docker compose up -d --build`.

9. Información Adicional

Para más información: consultar el **manual de usuario** y la **guía de integración MQTT**, para el correcto uso del programa.